

UNITÉ 8 · SEMAINES 13–14

Réseau: les sockets

📅 Semaines 13–14 · dates à confirmer </> Laboratoire TD7 (corrigé + défi IA) ~ 2 animations

LABORATOIRE TD7 · CORRIGÉ

Le réseau avec les sockets: d'un serveur minimal à un serveur web à cinq modèles

Un socket s'utilise comme un fichier (`read`, `write`, `close`), mais il relie des processus sur des machines différentes. Ce laboratoire rassemble tout: `fork` par client, un thread par connexion et le producteur–consommateur du TD6 pour servir de nombreux clients à la fois.



Rapport du TP

Rendez ce TP avec un court rapport en LaTeX, avec le modèle du cours: chaque exercice expliqué, le code qui compte et ce que vous avez exécuté dans le terminal. Vous pouvez utiliser l'IA générative pour écrire le LaTeX: déclarez-le et vérifiez chaque résultat. Modèle, exemple et guide de Prism →

EXERCICES

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Le strict minimum d'un serveur | 3 | Serveur web: itératif, un thread par connexion et pool |
| 2 | Serveur d'écho, itératif et avec <code>fork</code> | 4 | Exploration: états TCP, file de <code>listen</code> , modèles sous charge et UDP |

TD7 · 1

● Corrigé · testé

Le strict minimum d'un serveur

Énoncé. Un programme qui attend une connexion (testez-le avec `telnet` ou `nc`) et se termine: `socket` (IPv4, orienté connexion) → `sockaddr_in` avec `INADDR_ANY` et le port dans l'ordre réseau (`htons`) → `bind` → `listen` → `accept` → `close` .

Solution



C tds/td7/sock.c

```

/*
 * TD7 - exercise 1: the server side of a TCP connection, step by step.
 * ./sock [port]      (default 7000)  then, from another terminal:
telnet localhost 7000
 * socket → bind → listen → accept → close.
 */
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#define PORT 7000

int main(int argc, char *argv[])
{
    int port = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : PORT;

    /* 1. An IPv4 (AF_INET), connected, reliable byte stream (SOCK_STREAM =
TCP). */
    int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    exit_if(s == -1, "socket");

    /* Allow restarting the server right away (otherwise bind fails for ~60
s: TIME_WAIT). */
    int yes = 1;
    exit_if(setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof yes) == -1,
"setsockopt");

    /* 2. Local address: any interface of this machine, the chosen port
(network byte order). */
    struct sockaddr_in addr = { 0 };
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons((uint16_t)port);

    /* 3. and 4. Bind the address, start listening (queue of 1 pending
connection). */
    exit_if(bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof addr) == -1, "bind");
    exit_if(listen(s, 1) == -1, "listen");
    printf("listening on port %d\n", port);

```

```
fflush(stdout);

/* 5. accept blocks until a client connects and returns a NEW descriptor
for it. */
int client = accept(s, NULL, NULL);
exit_if(client == -1, "accept");
printf("connection accepted, closing\n");

/* 6. Close the connection and the listening socket. */
exit_if(close(client) == -1 || close(s) == -1, "close");
return EXIT_SUCCESS;
}
```

Sortie réelle

```
$ ./sock 37634 & sleep 0.3; nc -z 127.0.0.1 37634 && echo 'client connected';
wait
listening on port 37634
connection accepted, closing
Connection to 127.0.0.1 37634 port [tcp/*] succeeded!
client connected
```

- `accept` renvoie un **nouveau descripteur** pour ce client; le socket d'écoute reste disponible pour en accepter d'autres.
- `htons` / `htonl` : le réseau utilise l'ordre *big-endian* ; x86 est *little-endian* (vous l'avez vu dans le TD1 avec `od`).
- `SO_REUSEADDR` permet de relancer le serveur tout de suite: sans lui, `bind` échoue avec `EADDRINUSE` tant que les connexions précédentes sont en `TIME_WAIT`.

Animation A8.1 · Cycle de vie d'une connexion →

Serveur d'écho, itératif et avec `fork`

Énoncé. Un serveur d'écho renvoie au client tout ce qu'il reçoit, sauf `quit`, qui ferme la connexion et en attend une autre. Lancez plusieurs clients à la fois: que se passe-t-il? Modifiez le serveur avec `fork` pour en servir plusieurs.

Solution



C tds/td7/echo_server.c

```

/*
 * TD7 - exercise 2: echo server. Sends back every line it receives; "quit"
 closes the
 * connection and the server waits for the next client.
 * ./echo_server [port] [-f]      -f: one child process per client (fork)
 * Without -f the server is ITERATIVE: a second telnet waits until the first
 one leaves
 * (its connection stays in the listen queue). With -f each client gets its
 own process.
 */
#include <errno.h>
#include <netinet/in.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#define PORT 7000
#define LINE 1024

/* Echo line by line until end of file or "quit". Returns when the client is
done. */
static void serve(int c)
{
    char line[LINE];
    size_t len = 0;

    for (;;) {
        ssize_t n = read(c, line + len, 1);          /* byte by byte: simple,
fine for a lab */
        if (n == -1 && errno == EINTR)
            continue;
        if (n <= 0)                                  /* 0: the client
closed; -1: error */
            return;
        if (line[len] == '\n' || len == LINE - 2) {

```

```

        len++;
        if (strncmp(line, "quit", 4) == 0)
            return;
        if (write_all(c, line, len) == -1)
            return;
        len = 0;
    } else {
        len++;
    }
}

}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int port = PORT, use_fork = 0;
    for (int i = 1; i < argc; i++) {
        if (strcmp(argv[i], "-f") == 0) use_fork = 1;
        else port = atoi(argv[i]);
    }

    int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    exit_if(s == -1, "socket");
    int yes = 1;
    exit_if(setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof yes) == -1,
"setsockopt");
    struct sockaddr_in addr = { .sin_family = AF_INET, .sin_port =
htonl((uint16_t)port),
                                .sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY) };
    exit_if(bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof addr) == -1, "bind");
    exit_if(listen(s, 8) == -1, "listen");
    printf("echo server on port %d (%s)\n", port, use_fork ? "one process per
client" : "iterative");
    fflush(stdout);

    /* Children that finish must not stay zombies: ignoring SIGCHLD makes the
kernel reap them. */
    if (use_fork)
        exit_if(signal(SIGCHLD, SIG_IGN) == SIG_ERR, "signal");

    for (;;) {
        int c = accept(s, NULL, NULL);
        if (c == -1 && errno == EINTR)
            continue;
        exit_if(c == -1, "accept");
    }
}

```

```

    if (!use_fork) {
        serve(c);
        exit_if(close(c) == -1, "close");
        continue;
    }
    pid_t pid = fork();
    exit_if(pid == -1, "fork");
    if (pid == 0) {
        exit_if(close(s) == -1, "close");           /* the child does not
accept */
        serve(c);
        _exit(EXIT_SUCCESS);
    }
    exit_if(close(c) == -1, "close");           /* the parent does not
talk to the client */
    }
}

```

Sortie réelle

```

$ python3 tcp_client.py echo 22751 'hola\nmundo\nquit'
sent: hola      received: hola
sent: mundo    received: mundo

```

Sortie réelle

```

$ python3 tcp_client.py blocked 22751      # iterative server
client B got nothing after 1 s: the server is busy with client A

```

Sortie réelle

```

$ python3 tcp_client.py blocked 34885      # server with fork
client B got 'hi\n' after 0.00 s

```

Le serveur itératif sert un client à la fois: pendant que le client A est connecté, B attend dans la file de `listen` et ne reçoit aucune réponse (le test le mesure: rien en 1 s). Avec `-f`, chaque connexion a son propre processus et B reçoit son écho tout de suite. Le parent ferme le socket du client et l'enfant celui d'écoute; ignorer `SIGCHLD` évite les zombies. La version héritée détectait `quit` avec `strstr` sur un tampon sans terminateur; elle lit désormais ligne par ligne.

Serveur web: itératif, un thread par connexion et un pool de 8 threads

Énoncé. Le client (un navigateur) envoie `GET fichier` ; le serveur répond `HTTP/1.0 200 OK`, le type MIME et le contenu. Utilisez `stat` pour savoir s'il existe et sa taille, `mmap` pour le projeter et `write` pour l'envoyer. Ensuite: (1) un nouveau thread par connexion; (2) 8 threads créés au démarrage qui attendent des connexions — le serveur *produit* des connexions et les threads les *consomment*.

Solution

C tds/td7/http_server.c

```
/* Handles one request on the connected socket c. Never exits the process. */
static void handle(int c)
{
    char req[REQUEST], path[1024], full[2048];
    ssize_t n = read(c, req, sizeof req - 1);
    if (n ≤ 0)
        return;
    req[n] = '\0';

    if (sscanf(req, "GET %1023s", path) ≠ 1) {
        reply_error(c, "400 Bad Request");
        return;
    }
    if (strstr(path, "..") ≠ NULL) {                                /* no escape from root */
        reply_error(c, "403 Forbidden");
        return;
    }
    if (strcmp(path, "/") = 0)
        strcpy(path, "/index.html");
    snprintf(full, sizeof full, "%s%s", root, path);

    struct stat st;
    if (stat(full, &st) = -1 || !S_ISREG(st.st_mode)) {
        reply_error(c, "404 Not Found");                            /* PG204 answered
"201" by mistake */
        return;
    }
    int fd = open(full, O_RDONLY);
    if (fd = -1) {
```

```

        reply_error(c, "403 Forbidden");
        return;
    }
    char head[256];
    int hn = snprintf(head, sizeof head,
                      "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: %s\r\nContent-Length:
%lld\r\n\r\n",
                      mime_type(full), (long long)st.st_size);
    if (write_all(c, head, (size_t)hn) == -1) {
        close(fd);
        return;
    }
    if (st.st_size > 0) {
        /* mmap of 0 bytes is
an error */
        void *data = mmap(NULL, (size_t)st.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE,
fd, 0);
        if (data != MAP_FAILED) {
            (void)write_all(c, data, (size_t)st.st_size); /* loops over
partial writes */
            munmap(data, (size_t)st.st_size);
        }
    }
    close(fd);
}

/* ----- thread per connection ----- */
static void *connection_thread(void *arg)
{
    int c = (int)(intptr_t)arg;
    handle(c);
    close(c);
    return NULL;
}

/* ----- pool: bounded queue of connected sockets ----- */
static int queue[QUEUE];
static int q_in = 0, q_out = 0;
static sem_t q_free, q_used;
static pthread_mutex_t q_lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

static void *worker(void *arg)
{
    (void)arg;
    for (;;) {
        sem_wait(&q_used);
        /* wait for a connection */

```

```
pthread_mutex_lock(&q_lock);
int c = queue[q_out];
q_out = (q_out + 1) % QUEUE;
pthread_mutex_unlock(&q_lock);
sem_post(&q_free);
handle(c);
close(c);
}
return NULL;
}
```

Sortie réelle

```
$ curl -s -i http://localhost:PORT/ | tr -d '\r' # mode pool
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 20

<h1>FS0 · UTI</h1>
```

Sortie réelle

```
$ curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' ../missing.html ; curl --path-as-is
.../..etc/passwd
404
403
```

MODE	COMMENT IL SERT	LIMITE
<code>-m iterative</code>	Un client à la fois	Un client lent bloque tout le monde
<code>-m fork</code>	Un processus enfant par connexion	Créer un processus coûte plusieurs fois plus qu'un thread (mesuré dans le TD6 · 5)
<code>-m thread</code>	Un nouveau thread par connexion (<code>pthread_detach</code>)	Des milliers de connexions = des milliers de threads (mémoire, changements de contexte)
<code>-m pool</code>	8 threads fixes + file bornée (sémaphores + mutex)	Ressources bornées; 8 clients lents le saturent (TD7 · 4)
<code>-m epoll</code>	Un thread et une boucle d'événements: il ne sert que les sockets qui ont déjà des données	Cette version simple écrit encore de façon bloquante; nginx ou Node.js écrivent aussi sans bloquer

Les tests envoient 40 requêtes concurrentes (8 à la fois) dans chaque mode et vérifient 40 réponses 200 et un binaire identique à l'original. Sécurité minimale: un chemin avec `..` reçoit **403** (le client ne peut pas sortir du dossier servi) et ce qui n'existe pas, **404**. Le serveur ignore SIGPIPE pour ne pas mourir si un client se déconnecte au milieu de la réponse.

⚠ Corrigé et complété

La version héritée répondait `201 Not found` (le bon code est 404), ne bloquait pas `..`, n'envoyait pas de `Content-Length`, ignorait les écritures partielles, ne vérifiait pas l'ouverture du fichier et n'avait pas les versions thread et pool que demande l'énoncé.

Animation A8.2 · Modèles de serveur →

Exploration: ce que le noyau fait de vos sockets

Énoncé. (1) Lisez avec `getsockopt(TCP_INFO)` l'état de chaque socket à chaque étape d'une connexion. (2) Découvrez ce que limite le backlog de `listen`. (3) Mesurez les cinq modes du serveur web avec des clients lents. (4) Comparez TCP et UDP. (5) Vérifiez le bogue de `htons` des diapositives d'origine et résolvez des noms avec `getaddrinfo`. (6) Créez un socket local.

1 · États TCP (`tcp_states.c`)

C tds/td7/tcp_states.c

```

    struct tcp_info ti;
    socklen_t len = sizeof ti;
    exit_if(getsockopt(s, IPPROTO_TCP, TCP_INFO, &ti, &len) == -1,
"getsockopt");
    return ti;
}

static const char *state(int s)
{
    if (s == -1)
        return "-";
    unsigned st = info(s).tcpi_state;
    return st < sizeof NAMES / sizeof NAMES[0] ? NAMES[st] : "?";
}

/* One line per step: the state of each socket. For a listening socket the
kernel reports the
* accept queue in tcpi_unacked (connections waiting for accept) and
tcpi_sacked (backlog). */
static void show(const char *step, int l, int c, int a)
{
    struct tcp_info li = info(l);
    printf("%-26s | listener %s (queue %u/%u) | client %-11s | server %s\n",
        step, state(l), li.tcpi_unacked, li.tcpi_sacked, state(c),
state(a));
}

```

Sortie réelle

```
$ ./tcp_states PORT; ss -tn state time-wait '( dport = :PORT )'
socket+bind+listen(4)      | listener LISTEN (queue 0/4) | client -
| server -
connect (no accept yet)    | listener LISTEN (queue 1/4) | client ESTABLISHED
| server -
accept                     | listener LISTEN (queue 0/4) | client ESTABLISHED
| server ESTABLISHED
write/read                 | server read 6 bytes
client shutdown (FIN)      | listener LISTEN (queue 0/4) | client FIN_WAIT2
| server CLOSE_WAIT
server read                | server read returns 0: end of file
server shutdown (FIN)      | listener LISTEN (queue 0/4) | client CLOSED
| server CLOSED
                           | the client's end moved to a TIME_WAIT entry of
the kernel (60 s, see ss)
Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
0         0          127.0.0.1:42772   127.0.0.1:PORT
```

Trois faits que montre la sortie: la connexion est **établie avant** `accept` (le noyau fait la poignée de main; la file passe à 1/4); celui qui ferme en premier passe par `FIN_WAIT2` pendant que l'autre reste en `CLOSE_WAIT` jusqu'à ce que son `read` renvoie 0; et après la fermeture, le noyau garde une entrée **TIME_WAIT** (60 s) que `ss` montre alors que le programme est terminé. C'est pourquoi les serveurs utilisent `SO_REUSEADDR`.

2 · Ce que limite le backlog (`backlog.c`)

Sortie réelle

```
$ ./backlog 4 8
listen(4), 8 clients connect
0.3 s, no accept yet:      accept queue 5 | clients ESTABLISHED 5,
SYN_SENT 3
accept 5 (total 5), wait:  accept queue 3 | clients ESTABLISHED 8,
SYN_SENT 0
accept 3 (total 8), wait: all 8 clients accepted
```

Avec `listen(fd, 4)`, Linux termine **backlog + 1 = 5** poignées de main et jette le SYN des autres, qui restent en `SYN_SENT` et le **renvoient** (1 s, puis 2 s, 4 s...). Quand le serveur accepte, la file se vide et les renvois entrent. Le backlog ne limite pas le

nombre de clients que sert le serveur: il limite le nombre de connexions terminées qui peuvent attendre `accept`.



Pour les curieux: les SYN cookies

Sortie réelle

```
$ nstat -n; ./backlog 2 8; nstat | grep -E
'Syncookies|ListenOverflows'
listen(2), 8 clients connect
0.3 s, no accept yet:          accept queue 3 | clients
ESTABLISHED 3, SYN_SENT 5
accept 3 (total 3), wait:      accept queue 3 | clients
ESTABLISHED 8, SYN_SENT 0
accept 3 (total 6), wait:      accept queue 0 | clients
ESTABLISHED 8, SYN_SENT 0
accept 0 (total 6), wait:      accept queue 0 | clients
ESTABLISHED 8, SYN_SENT 0
TcpExtSyncookiesSent 2
TcpExtListenOverflows 7
```

Avec `listen(fd, 2)`, il se passe quelque chose de plus subtil: quand la file des poignées de main à moitié faites se remplit aussi, le noyau répond avec des **SYN cookies** (sans garder d'état, une défense contre les inondations de SYN). Si la file d'acceptation est pleine quand l'ACK final arrive, cet ACK est perdu: le client se croit ESTABLISHED, mais le serveur n'en sait rien. Les compteurs du noyau (`nstat`) le confirment. C'est pourquoi le backlog d'un vrai serveur est grand (sur cette machine, `net.core.somaxconn = 4096`).

3 · Les cinq modèles sous charge (`load.c`)



32 clients: d'abord 1 (puis 8) qui mettent 1 s à envoyer leur requête, comme un client sur un mauvais réseau ou une attaque *slowloris*; 20 ms plus tard, les rapides. On mesure la latence de chaque groupe, de `connect` jusqu'à la réponse complète.

Sortie réelle

```
$ ./http_server -m iterative & ./load PORT 1 31 1000; ./load PORT 8 24 1000
32 replies 200 OK of 32
slow 1: median 1001 ms, max 1001 ms
fast 31: median 981 ms, max 982 ms
32 replies 200 OK of 32
slow 8: median 1001 ms, max 1001 ms
fast 24: median 982 ms, max 983 ms
```

Sortie réelle

```
$ ./http_server -m pool & ./load PORT 1 31 1000; ./load PORT 8 24 1000
32 replies 200 OK of 32
slow 1: median 1001 ms, max 1001 ms
fast 31: median 1 ms, max 1 ms
32 replies 200 OK of 32
slow 8: median 1001 ms, max 1001 ms
fast 24: median 981 ms, max 981 ms
```

Sortie réelle

```
$ ./http_server -m epoll & ./load PORT 1 31 1000; ./load PORT 8 24 1000
32 replies 200 OK of 32
slow 1: median 1001 ms, max 1001 ms
fast 31: median 1 ms, max 2 ms
32 replies 200 OK of 32
slow 8: median 1001 ms, max 1001 ms
fast 24: median 1 ms, max 2 ms
```

Itératif: un seul client lent fait attendre tout le monde ~1 s. Pool de 8: il tient avec 1 client lent, mais avec 8, les huit threads sont bloqués dans `read` et la même chose se reproduit. `fork`, un thread par client et `epoll` répondent aux rapides en quelques millisecondes (les sorties `fork` et `thread` sont dans `tests/out/td7/`). La boucle d'événements le fait avec **un seul thread** :

C tds/td7/http_server.c

```

/* ----- event loop: one thread watches every socket ----- */
static void event_loop(int s)
{
    int ep = epoll_create1(0);
    exit_if(ep == -1, "epoll_create1");
    struct epoll_event ev = { .events = EPOLLIN, .data.fd = s }, ready[64];
    exit_if(epoll_ctl(ep, EPOLL_CTL_ADD, s, &ev) == -1, "epoll_ctl");
    for (;;) {
        int n = epoll_wait(ep, ready, 64, -1);    /* sleeps until some socket
is readable */
        if (n == -1 && errno == EINTR)
            continue;
        exit_if(n == -1, "epoll_wait");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int fd = ready[i].data.fd;
            if (fd == s) {                          /* a new connection: watch
it too */
                int c = accept(s, NULL, NULL);
                if (c == -1)
                    continue;
                ev.data.fd = c;
                exit_if(epoll_ctl(ep, EPOLL_CTL_ADD, c, &ev) == -1,
"epoll_ctl");
            } else {                                /* the request has arrived:
read won't wait */
                exit_if(epoll_ctl(ep, EPOLL_CTL_DEL, fd, NULL) == -1,
"epoll_ctl");
                handle(fd);
                close(fd);
            }
        }
    }
}

```

Animation A8.2 · Modèles de serveur →

4 · TCP contre UDP (`udp.c`)



Sortie réelle

```
$ ./udp
TCP: 3 writes (one, two, three) → read #1 returns 11 bytes: "onetwothree"
UDP: 3 sendto (one, two, three) → recvfrom #1: 3 "one", recvfrom #2: 3
"two", recvfrom #3: 5 "three"
UDP: receive buffer 8192 bytes, 10000 sendto of 100 bytes succeeded, 8
received, 9992 lost
      kernel counter Udp RcvbufErrors grew by 9992
```

TCP est un **flux d'octets** : trois `write` arrivent en un seul `read` (comme avec un tube), donc le protocole applicatif doit marquer où finit chaque message. UDP conserve les **frontières** de chaque datagramme, mais n'attend pas le récepteur : avec le tampon plein, le noyau jette des datagrammes sans prévenir personne, même au sein d'une même machine, et ne le note que dans `/proc/net/snmp`.

5 · Adresses et ports (`addr.c`) · 6 · Socket local (`local.c`)

Sortie réelle

```
$ ./addr 7000
port 7000 = 0x1b58; htons(7000) = 0x581b in memory order
sin_port = 7000:          the kernel bound port 22555
sin_port = htons(7000):   the kernel bound port 7000
getaddrinfo("localhost", "http"): IPv4 127.0.0.1 port 80
getaddrinfo("::1", "https"): IPv6 ::1 port 443
ip_unprivileged_port_start = 1024
sin_port = htons(80):     bind: Permission denied
sizeof: sockaddr 16, sockaddr_in 16, sockaddr_in6 28, sockaddr_un 110,
sockaddr_storage 128
```

Sortie réelle

```
$ ./local fso.sock
bind created fso.sock: a file of type socket (the 's' of ls -l), sun_path
holds 108 bytes
the server asks the kernel who connected: pid = mine, uid 1000 (my user)
read 5 bytes; after close the file stays until unlink
still there after close: yes
```

L'exemple de la diapositive 187 mettait `sin_port = 7000` sans `htons` : sur un processeur *little-endian*, les deux octets sont lus à l'envers et le noyau ouvre le port **22555**. `gethostbyname` (aussi sur cette diapositive) ne connaît qu'IPv4, n'est pas sûr avec les threads et a quitté POSIX en 2008 : `getaddrinfo` résout IPv4 et IPv6 avec le même appel. Un socket `AF_UNIX` n'utilise pas 127.0.0.1 (c'est `AF_INET` sur l'interface de bouclage) : son adresse est un **fichier de type socket**, et le noyau dit au serveur qui s'est connecté (`SO_PEERCRED`), ce dont se servent systemd, D-Bus ou Docker pour décider des permissions.

Animation A8.1 · Cycle de vie d'une connexion →

Liste de vérification

Défi avec l'IA générative · Un serveur `epoll` qui ne se bloque jamais

Objectif. Transformez le mode `-m epoll` de `http_server.c` (qui lit et écrit encore de façon bloquante) en une vraie boucle d'événements, avec des sockets non bloquants et des écritures partielles, et mesurez-le face au mode un thread par client avec des milliers de connexions.

Prompt de départ. Utilisez-le dans l'outil de votre choix (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Codex...) avec la version *corrigée* du laboratoire comme contexte. Demandez d'abord un plan et relisez chaque étape avant de l'accepter.

Prompt

J'ai un serveur HTTP en C avec cinq modes ; le mode `epoll` utilise un seul thread, mais `handle()` fait un `read` et un `write` qui peuvent bloquer [coller `http_server.c` et `load.c`]. Aide-moi à : (1) utiliser `accept4(..., SOCK_NONBLOCK)` et garder un état par connexion (lire la requête jusqu'à `\r\n\r\n`, écrire la réponse avec un décalage), en n'enregistrant `EPOLLOUT` que lorsque `write` renvoie `EAGAIN` ; (2) étendre `load.c` pour ouvrir 2000 connexions qui envoient très lentement ; (3) comparer le mode `epoll` avec `-m thread` en mesurant la latence des clients rapides, le nombre de threads (`ps -o nlwp`) et la mémoire (`ps -o rss`). Explique-moi le problème C10K et quelle ressource du système limite chaque mode.

Comment vérifier le résultat

- Un client qui lit un gros fichier très lentement (`curl --limit-rate 10k`) ne retarde pas les autres : `./load` le montre.
- `tests/run.sh td7` passe toujours et le fichier binaire arrive identique (`cmp`).
- Le tableau vient de vos mesures et indique sur quelle machine elles ont été faites.
- `ulimit -n` explique au moins un échec que vous observez en augmentant la concurrence.

Déclarez votre usage de l'IA : outil, prompts pertinents, ce que vous avez vérifié vous-même et ce que vous avez corrigé. L'important est que vous puissiez expliquer et vérifier chaque décision.